

Previsão do 1º turno presidencial de 2026: nota metodológica

João Pedro Valuche de Andrade Pereira • Lethicia Manfioletti Possamai • Arthur Caron Lyra

Horário de corte dos dados: sábado, 03/10/2026, às 20h00 (horário de Brasília). Nenhuma pesquisa divulgada após esse horário entrou na previsão. Status destes números: PRELIMINAR (pesquisas até 02/10/2026).

Ideia central. O edital avalia a distância à distribuição completa dos votos, não o acerto do vencedor. Por isso escolhemos o modelo pelo erro absoluto médio (MAE) sobre *todos* os candidatos da urna em eleições passadas, com regras fixadas por escrito antes de ver qualquer resultado (pré-registro versionado no Git, com três emendas datadas, todas anteriores ao backtest).

1. Dados

- **Resultados oficiais (TSE, 2006 a 2022):** votação por candidato e detalhe da apuração do Portal de Dados Abertos, agregados ao nível nacional. Conferência: em 2022 o pipeline reproduz Lula 48,43%, Bolsonaro 43,20% e abstenção 20,95%.
- **Pesquisas históricas:** 109 pesquisas nacionais estimuladas de 1º turno divulgadas nos 21 dias anteriores a cada eleição (Wikipédia, com a revisão exata de cada página registrada, e arquivo do UOL para 2006). O tracking diário do Vox Populi em 2010 foi reduzido a rodadas sem sobreposição de amostra; Ibope e Ipec formam uma série única.
- **Pesquisas de 2026:** 6 rodadas com registro conferido no PesqEle/TSE: Datafolha (BR-00304/2026 e BR-08039/2026), Quaest (BR-06520/2026), PoderData (BR-01739/2026), AtlasIntel (BR-04391/2026) e Real Time Big Data (BR-09503/2026). Cada número foi transcrito da página original salva, com teste automático que confere o valor junto ao nome do candidato.

Todos os arquivos têm URL, data de download e hash SHA-256 em um manifesto.

2. Tratamento das pesquisas

- **Votos válidos:** brancos, nulos e indecisos são excluídos e os 12 candidatos do edital renormalizados a 100% (indecisos distribuídos na proporção dos decididos). Candidato sem número divulgado conta como ausente, não como zero.
- **Amostra, data e instituto:** testamos pesos por recência e por $\sqrt{N}$ (M1) e correção do viés de cada instituto (*house effect*, M2), estimado por bloco político (PT, principal adversário, demais) em relação à média dos institutos na mesma eleição e encolhido por $n_j/(n_j + k)$. Nenhum dos dois superou a média simples no backtest, então cada instituto entra com peso igual pela sua última pesquisa.
- **Arredondamento:** método dos maiores restos, garantindo soma exata de 100,0%.

3. Modelos e validação

Quatro modelos base: **M0** média simples da última pesquisa de cada instituto; **M1** média ponderada por recência (meia-vida $h \in \{7, 14, 21\}$ dias) e amostra; **M2** M1 com *house effect* ($k \in \{1, 3, 10\}$); **M3** regressão Ridge do resultado sobre a média das pesquisas, incumbência e posição ($\alpha \in \{0,1; 1; 10\}$).

Validação temporal (expanding window): cada eleição é prevista usando apenas eleições anteriores (2014 com 2006 e 2010; 2018 com 2006 a 2014; 2022 com 2006 a 2018). O *leave-one-election-out* (LOEO) é reportado como complemento. **Regra de decisão:** um modelo ou ajuste mais complexo só substitui o mais simples se a redução média do MAE superar um erro-padrão das diferenças entre eleições; em empate, vence o mais simples.

Etapa 1: modelo base (melhor configuração)	2014	2018	2022	Média	Decisão
M0 média simples	1,33	1,50	0,83	1,22	escolhido
M1 recência ($h = 7$)	1,96	1,73	0,77	1,49	rejeitado
M2 <i>house effect</i> ($k = 10$)	2,09	1,84	0,82	1,58	rejeitado
M3 Ridge ($\alpha = 1$)	1,85	2,02	1,19	1,69	rejeitado
Etapa 2: ajustes sobre o M0				$\bar{\Delta}$ / EP	
+ viés comum ($k_\mu = 3$)	0,95	1,45	0,71	1,04	0,18 / 0,10
+ voto útil ($\gamma = 1$)	1,31	1,43	0,53	1,09	0,13 / 0,09
+ histórico dos nanicos ($w = 0,5$)	1,31	1,50	0,84	1,22	0,00 / 0,01
Modelo final (M0 + viés comum + voto útil)	0,92	1,39	0,58	0,96	0,26 / 0,04

MAE em pontos percentuais sobre todos os candidatos da urna (11 a 13). No LOEO, o modelo final tem MAE de 1,24 contra 1,45 do M0, e melhora em 4 de 5 eleições.

4. Modelo final

Viés comum. Para cada bloco b , $\hat{\mu}_b = \frac{N}{N+3} \cdot \frac{1}{N} \sum_t (\bar{v}_{b,t}^{\text{pesq}} - v_{b,t}^{\text{TSE}})$, a média do erro conjunto das pesquisas nas N eleições de treino, encolhida. É subtraído da média das pesquisas. Historicamente, o principal adversário do PT foi subestimado nas vésperas (Aécio em 2014, Bolsonaro em 2018 e 2022).

Voto útil. $\bar{\delta}$ é a perda média, entre a véspera e a urna, do 3º e 4º colocados nas eleições de treino. Esse total é retirado do 3º e 4º colocados e transferido aos dois primeiros, proporcionalmente às suas intenções. O resultado é renormalizado a 100%.

Histórico dos nanicos. A mediana da votação de partidos equivalentes no TSE foi testada como âncora, mas o ganho foi indistinguível de zero (as pesquisas históricas raramente divulgam nanicos individualmente), e o peso ficou em $w = 0$.

5. Previsão e sensibilidade

Candidato	Final	M0	Candidato	Final	M0
Flávio Bolsonaro (PL)	45,9	41,5	Romeu Zema (Novo)	0,7	1,1
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)	45,6	45,4	Samara Martins (UP)	0,1	
Augusto Cury (Avante)	2,6	4,1	Clariana Barão (DC)	0,0	
Ronaldo Caiado (PSD)	2,6	3,0	Edmilson Costa (PCB)	0,0	
Renan Santos (Missão)	2,5	3,9	Hertz Dias (PSTU)	0,0	
			Rui Costa Pimenta (PCO)	0,0	
			Wilson Grassi (Democrata)	0,0	

Votos válidos (%). A coluna M0 é a média simples das pesquisas, mostrada para transparência.

Como ler a diferença entre Lula e Flávio. A distância projetada entre os dois primeiros é menor que o erro histórico da margem entre 1º e 2º colocados (média de 4,5 p.p. no modelo final, $n = 3$). A previsão deve ser lida como disputa aberta, e não como aposta no vencedor.

Limitação. O ajuste que mais desloca a previsão em relação às pesquisas é o viés comum. Em 2022 ele reduziu o MAE de 0,83 para 0,58, mas superestimou Bolsonaro (44,8% contra 43,2%) e piorou o erro da margem entre os dois primeiros, de 1,3 para 4,3 p.p. Mantivemos o ajuste porque a regra pré-registrada otimiza o erro sobre toda a distribuição, que é o critério do edital, mas registramos que ele pode errar a margem em uma eleição atípica. Com apenas três eleições de teste, todas as conclusões do backtest são frágeis por construção.

6. Abstenção, brancos e nulos

Comparamos três métodos na mesma validação temporal: persistência (último valor), média histórica e tendência linear, com a mesma regra de decisão e a ordem de simplicidade persistência, média, tendência. Denominadores do edital: abstenção sobre o eleitorado apto; brancos e nulos sobre o comparecimento.

Variável	Persistência	Média	Tendência	Previsão	Decisão
Abstenção	0,94	2,17	0,40	22,3%	tendência vence ($\bar{\Delta} = -0,54$; EP = 0,36)
Brancos	0,99	1,00	1,21	1,6%	empate, vence persistência
Nulos	1,32	1,21	1,40	2,8%	empate ($\bar{\Delta} = -0,10$; EP = 0,14), persistência

MAE médio em pontos percentuais nas eleições de 2014, 2018 e 2022.

A tendência de alta da abstenção (16,8% em 2006 para 21,0% em 2022) é coerente com o envelhecimento do eleitorado em 2026. Para brancos e nulos, a queda forte de 2022 sugere um regime polarizado que a persistência captura melhor que a média histórica.

7. Reprodutibilidade

Todo o pipeline é código Python com testes automatizados (84 testes), dados brutos com hash, pré-registro e decisões versionados no Git. As tabelas deste documento e a planilha de entrega são geradas pelo mesmo script a partir dos dados, e não digitadas.